



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 02:

Modelo Entidad – Relación

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

1. Conceptos del Modelo Entidad – Relación

- a. **¿Qué es un tipo de relación? Explica las diferencias con respecto a una instancia de relación.**

Un tipo de relación define qué tipos de entidades pueden relacionarse, así como las características de esta relación, mientras que una instancia de relación es un ejemplar concreto de una relación entre determinadas entidades.

- b. **¿Bajo qué condiciones se puede migrar un atributo de algún tipo de entidad que participa en un tipo de relación binaria y convertirse en un atributo del tipo de relación? ¿Cuál sería en el efecto?**

Las condiciones bajo las que se puede migrar un atributo de una relación binaria son cuando tenemos atributos cuyo valor depende de la combinación de las dos entidades relacionadas y no de únicamente una de ellas, es decir, cuando tenemos un atributo que describe a la instancia de la unión.

El efecto de esto es que el atributo deja de estar asociado directamente con una instancia de la entidad y pasa a estar asociada con cada instancia de la relación.

- c. **¿Cuál es el significado de un tipo de relación recursiva? Proporciona un par de ejemplos de este tipo de relación.**

Es una relación en la que el mismo tipo de entidad participa más de una vez en la relación, pero en diferentes roles. Es decir, una entidad que se relaciona consigo misma.

Un ejemplo puede ser el de un supervisor en una empresa. Un empleado puede supervisar a otros empleados.

$$\text{EMPLEADO} \xrightarrow{\text{SUPERVISA}} \text{EMPLEADO}$$

En este caso la entidad EMPLEADO participaría dos veces con roles distintos, supervisor y supervisado.

Otro ejemplo puede ser el de ser padre de otra persona.

$$\text{PERSONA} \xrightarrow{\text{ES PADRE DE}} \text{PERSONA}$$

- d. **Responde a las siguientes cuestiones, deberás indicar si son posibles o no, justificando tu respuesta. Cuando no sea posible deberás indicar alguna recomendación al respecto:**

¿Un atributo compuesto puede ser llave?

Sí. Un atributo formado por varios subatributos, como puede ser el nombre completo de una persona puede usarse como llave, pero únicamente si identifica de forma unívoca a la entidad. En general, se suele recomendar usar llaves simples.

¿Un atributo multivaluado puede ser llave?

No, un atributo multivaluado puede tener varios valores para una misma entidad, por lo que no nos proporciona una identificación única. Se recomienda convertir los atributos multivaluados en entidades débiles o relaciones independientes.

¿Un atributo derivado puede ser llave?

No, este tipo de atributos se obtiene a partir de otros atributos y no se almacena directamente. Si la información de la que se deriva cambia, también puede cambiar su valor, además de que no nos

podemos asegurar de que siempre exista. En su lugar, se recomienda usar un atributo almacenado, estable y que pueda identificar de forma única a la entidad.

¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?

Sí, por ejemplo, una persona podría tener varias direcciones y cada una de ellas podría estar compuesta por cosas como calle, número, código postal, etc.

¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?

Sí, un atributo derivado no necesariamente tiene que producir un único dato, es posible obtener un conjunto de valores a partir de otros datos.

¿Qué implicaría la existencia de una entidad cuyos atributos sean todos derivados?

En general, implicaría una redundancia de datos, pues toda su información provendría de otras entidades o relaciones, además de que no tendría una llave real, pues un atributo derivado no puede ser llave.

- e. **Explica el concepto de categorías (herencia múltiple) en el modelo E-R y proporciona dos ejemplos de la vida real en donde se aplique este concepto.**

En el modelo E-R, las categorías se utilizan para representar situaciones donde diferentes tipos de entidades desempeñan un mismo papel. Estas representan un subconjunto de la unión de varios tipos de entidad, es decir, son una colección heterogénea de entidades.

Un ejemplo en la vida real, puede ser:

$$\text{PROPIETARIO} \subseteq \text{PERSONA} \cup \text{EMPRESA}$$

La categoría PROPIETARIO está formada por instancias de PERSONA o de EMPRESA, porque tanto una PERSONA como una EMPRESA pueden ser propietarios de un inmueble.

Otro ejemplo parecido lo podemos ver con los clientes de un sistema bancario. Aquí nuevamente tenemos dos entidades PERSONA y EMPRESA, donde ambas pueden ser clientes.

$$\text{CLIENTE} \subseteq \text{PERSONA} \cup \text{EMPRESA}$$

2. Entendiendo el Modelo Entidad – Relación

- i. A continuación, se muestran tres representaciones posibles (figuras 1, 2 y 3) referidas a las relaciones entre **Sitios de taxis**, **Choferes** y **Taxis**. Analiza las ventajas y desventajas de cada propuesta, contestando las preguntas que se presentan a continuación:

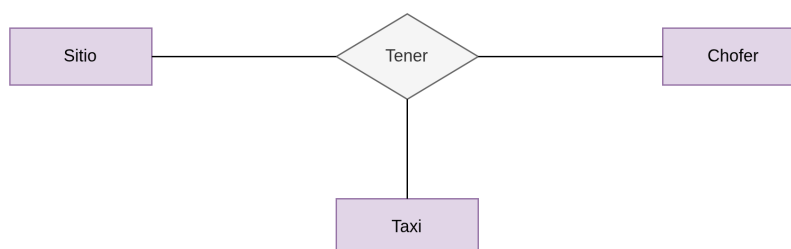


Figura 1: Representación a) de las relaciones entre Sitios, Choferes y Taxis.

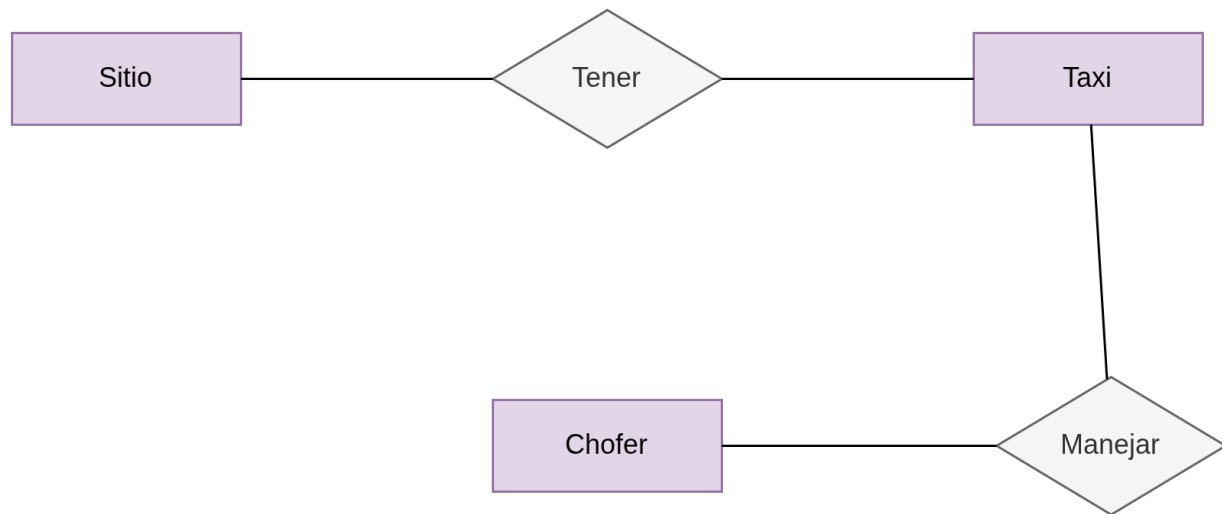


Figura 2: Representación b) de las relaciones entre Sitios, Choferes y Taxis.

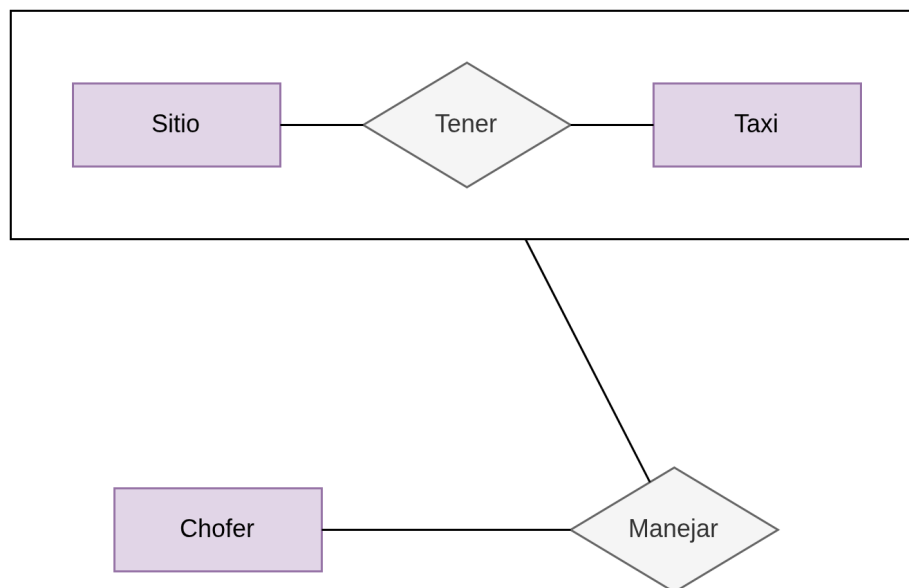


Figura 3: Representación c) de las relaciones entre Sitios, Choferes y Taxis.

- Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:

¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?

Solo los diagramas a) y c) dejan responder esto. Ambos capturan en una relación el hecho de que un chofer maneja un taxi específico en un sitio específico (a) mediante una relación ternaria y c) mediante la combinación de Tener con Manejar), por lo que se puede filtrar directamente por chofer y sitio para obtener el taxi. En el diagrama b), Manejar sólo relaciona Chofer con Taxi, sin ninguna referencia al sitio, así que no podemos saber en qué sitio maneja Raúl López un taxi específico (básicamente la situación que sale en errores comunes en las notas).

¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?

De nuevo, solo a) y c) lo permiten, ya que en ambos el chofer queda relacionado al sitio con una misma relación. En b) el chofer solo se relaciona con los taxis que maneja, y el sitio se obtiene por separado a través de *Tener*(Sitio, Taxi) y como no hay garantía de que el chofer maneje ese taxi específicamente en ese sitio (el taxi podría estar en ese sitio en otro momento o con otro chofer), no se puede inferir que un chofer pertenece a un sitio.

¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?

Esta pregunta la responden los tres diagramas, en todos existe una relación (directa en b y c, por proyección en a) entre Sitio y Taxi que no depende del chofer.

- **¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura 1, sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis que maneja cada chofer?**

Agregaría una relación binaria adicional *Maneja* directamente entre Chofer y Taxi, independiente de la relación *Tener*. De esta forma, conservamos toda la información original (qué chofer maneja qué taxi en qué sitio usando *Tener*) y se puede consultar directamente qué taxis maneja un chofer sin importar el sitio.

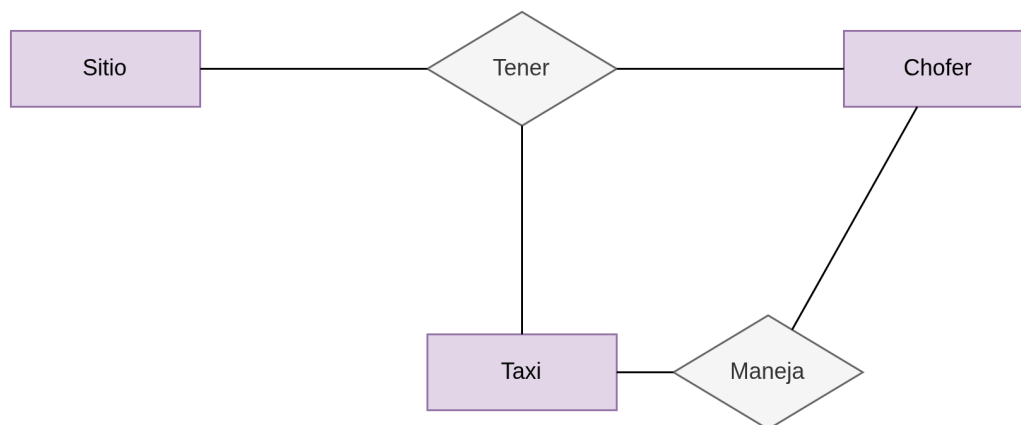


Figura 4: Diagrama propuesto a partir de la figura 1, agregando la relación binaria *Maneja* entre Chofer y Taxi.

- **¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras 1 y 3?**

Ambos diagramas terminan representando la misma información (qué chofer maneja qué taxi en qué sitio), pero lo hacen de forma distinta. En a) se usa una sola relación de grado tres (ternaria) que conecta Sitio, Chofer y Taxi. En c) se usa una agregación, primero se define la relación binaria *Tener* entre Sitio y Taxi y después esa relación completa se trata como si fuera una entidad para relacionarla usando *Manejar* con Chofer. en otras palabras, c) descompone en dos pasos binarios lo que a) resuelve en un paso, pero ambos preservan la combinación de los tres elementos a la vez, a diferencia de b).

- **Cómo modificarías el diagrama de la figura 1 para representar las siguientes restricciones:**

Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.

Se agregaría una restricción de cardinalidad sobre la relación ternaria *Tener*, colocando un 1 del lado de Taxi. Esto se interpreta como que, para cada combinación de (Sitio, Chofer), existe a lo más un Taxi asociado.

Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

De manera análoga, se coloca un 1 del lado de Chofer, para indicar que por cada combinación de (Sitio, Taxi) existe a lo más un Chofer asociado.

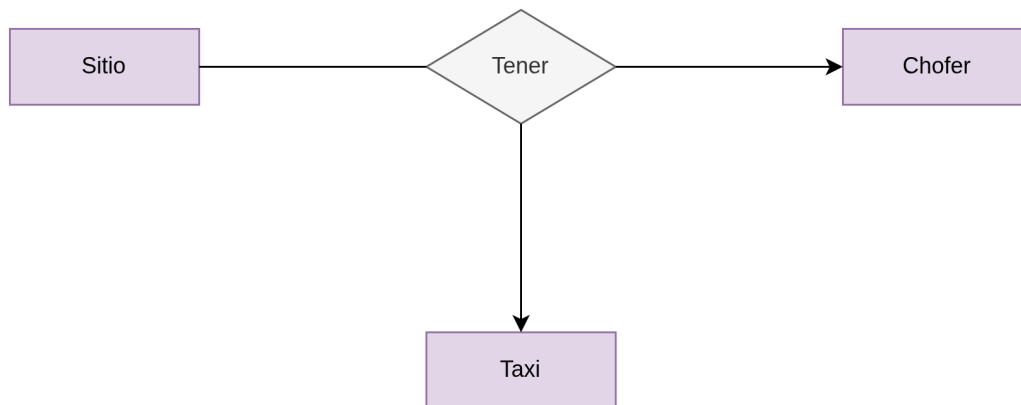


Figura 5: Diagrama de la figura 1 con las restricciones de cardinalidad (1) en los lados de *Chofer* y *Taxi*.

Nuevo modelo propuesto

Tomamos como base el diagrama 1, incorporamos el modelo modificado y queda de la siguiente forma:

Entidades: Sitio, Chofer y Taxi, cada una con sus atributos correspondientes (p. ej. Sitio con su nombre como identificador, Chofer con su número de licencia como identificador, Taxi con su placa como identificador).

Relación ternaria *Tener* entre Sitio, Chofer y Taxi, con las restricciones de cardinalidad 1 del lado de Taxi como del lado de Chofer, lo que expresa que un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio y que un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

En cuestión de participación, Sitio participa de forma parcial en *Tener* (puede haber sitios sin choferes ni taxis registrados todavía), mientras que Chofer y Taxi participarían de forma total, un chofer o un taxi sólo tiene sentido en el sistema si está asociado a al menos un sitio.

Finalmente, se conserva la relación binaria *Maneja* entre Chofer y Taxi del punto anterior, para poder consultar directamente qué taxis maneja cada chofer sin tener que pasar por el sitio.

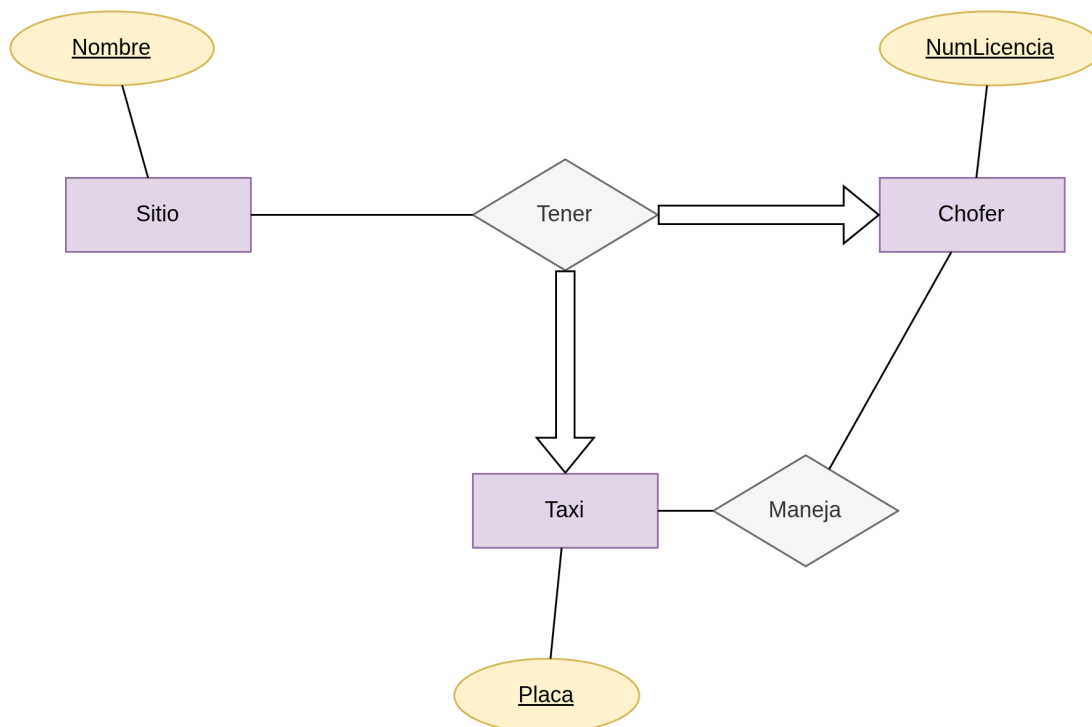


Figura 6: Modelo E-R propuesto para el problema de los sitios de taxis, con las restricciones de cardinalidad y participación.

- ii. El siguiente **modelo E-R** (figura 7) corresponde a una base de datos de una universidad. Luego de unos años de funcionamiento, se han detectado una **serie de deficiencias en el sistema de mantenimiento de datos** y se quieren realizar las **siguientes modificaciones**:

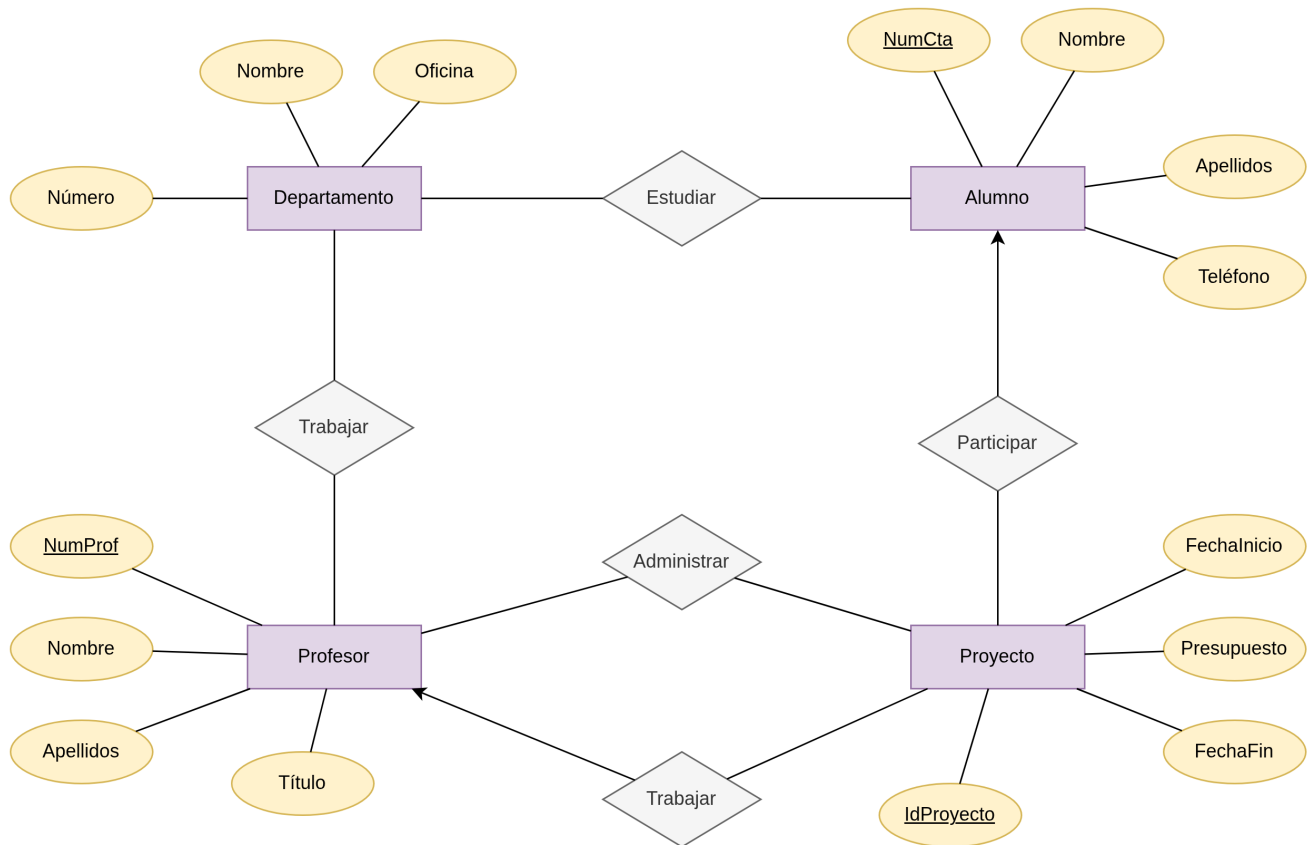


Figura 7: Modelo E-R de la base de datos de una universidad.

- Dado que **solo los alumnos graduados pueden participar en proyectos**, se desea distinguir entre **alumnos graduados** y **no graduados**. Además de la información almacenada para un alumno, para los **alumnos graduados** se desea almacenar el **título** que posee y para los **alumnos no graduados** su **número de expediente**.
- Un **alumno graduado** puede ser **tutor** de varios **alumnos no graduados** y cada **alumno no graduado** tendrá **solamente un tutor**.
- Se desea almacenar, para cada **profesor**, el nombre del **cargo** que ocupa en cada **departamento** (el cual es **único dentro del departamento**) y la **carga horaria** asociada. Un mismo **cargo** puede tener **diferente carga horaria** dependiendo del departamento y/o del profesor. Dentro de un **departamento** no pueden existir **profesores** con el **mismo cargo**. Un **profesor** podrá tener el **mismo cargo** en varios departamentos.
- Cuando un **alumno graduado participa** en un **proyecto** y un **profesor debe supervisar su trabajo** en ese proyecto. Cada **alumno graduado** podrá trabajar en **múltiples proyectos**, en los cuales podrá ser supervisado por **diferentes profesores**.

Obtén un nuevo modelo E-R modificando el modelo presentado, para incorporar los cambios deseados. Identifica las restricciones de **cardinalidad**, **participación** e **identidad** en el nuevo modelo propuesto.

Modelo propuesto.

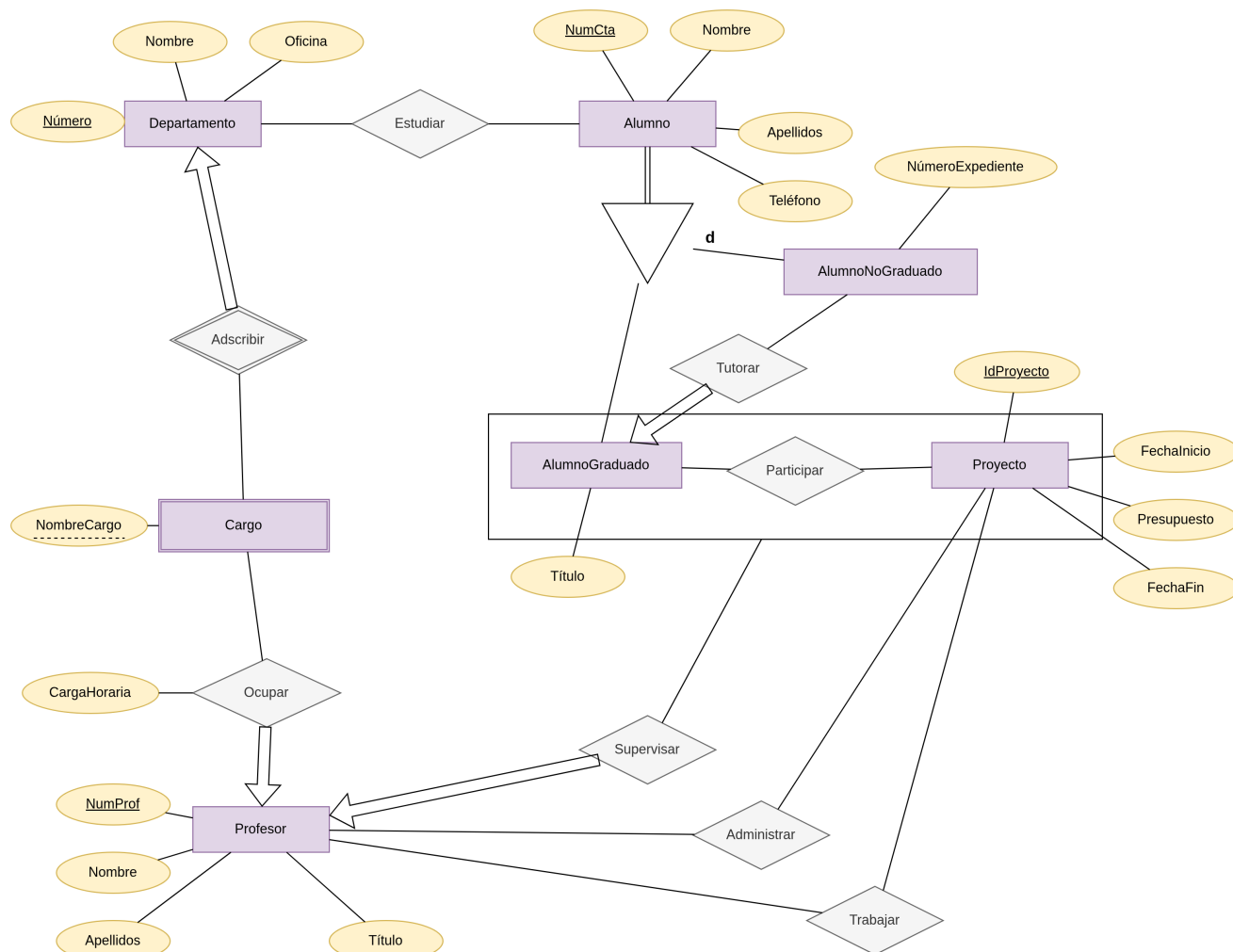


Figura 8: Modelo E-R modificado de la base de datos de una universidad.

Consideraciones de diseño:

1) Especialización de *Alumno*. Se modela una jerarquía sobre *Alumno* con dos subclases, *AlumnoGraduado* y *AlumnoNoGraduado*. La especialización es **total** (todo alumno es graduado o no graduado) y **disjunta** (ningún alumno pertenece a las dos). Los atributos comunes (*NumCta*, *Nombre*, *Apellidos*, *Teléfono*) permanecen en la superclase; se agrega *Título* a los graduados y *NúmeroExpediente* a los no graduados. Ambas subclases heredan *NumCta* como identificador. Como sólo los graduados participan en proyectos, la relación con *Proyecto* se conecta exclusivamente a *AlumnoGraduado*.

2) Tutoría. Se agrega la relación binaria *Tutorar* entre las dos subclases. Un alumno graduado puede tutelar a varios no graduados (1:N); cada no graduado tiene exactamente un tutor, por lo que del lado *AlumnoNoGraduado* la participación es **total con cardinalidad 1**, y del lado *AlumnoGraduado* es parcial.

3) Cargo y carga horaria. La restricción “dentro de un departamento no puede haber dos profesores con el mismo cargo” convierte al cargo en un dato identificable dentro del departamento; por ello se modela *Cargo* como **entidad débil** de *Departamento* con clave parcial *NombreCargo*,

de modo que su identificador es (**Número, NombreCargo**) y la unicidad queda garantizada por la estructura del modelo. La asignación profesor–cargo se representa con la relación *Ocupar* (1:N): cada cargo lo ocupa exactamente un profesor (**total, 1**) y un profesor puede ocupar varios cargos (parcial, N), pudiendo repetir el mismo nombre de cargo en departamentos distintos. Como la **carga horaria** puede variar según el departamento y/o el profesor, se modela como **atributo de Ocupar** y no de *Cargo* ni de *Profesor*.

4) Supervisión en proyectos. La supervisión recae sobre una *participación* concreta (alumno, proyecto) y no sobre el alumno o el proyecto por separado; por eso se usa **agregación**: la relación *Participar* (*AlumnoGraduado–Proyecto*) se trata como una unidad y se relaciona con *Profesor* mediante *Supervisar*. Cada participación tiene exactamente un profesor supervisor (**total, 1**) y un profesor puede supervisar varias participaciones (parcial, N), de modo que un alumno puede trabajar en varios proyectos supervisado por profesores distintos.

5) Sin cambios. Las relaciones *Estudiar*, *Administrar* y *Trabajar* (Profesor–Proyecto) se conservan tal como estaban.

Restricciones del modelo:

- **Cardinalidad:** *Ocupar* y *Tutorar* son 1:N; *Supervisar* es N:1; *Trabajar* (Profesor–Proyecto), *Administrar* y *Participar* son M:N.
- **Participación:** *Cargo* participa **totalmente** en *Adscribir* y en *Ocupar*; *AlumnoNoGraduado* participa **totalmente** en *Tutorar*; la participación agregada de *Participar* es **total** en *Supervisar*. El resto de las participaciones son parciales.
- **Identidad:** *Número* (Departamento), *NumCta* (Alumno y sus subclases), *NumProf* (Profesor) e *IdProyecto* (Proyecto); la entidad débil *Cargo* se identifica por (**Número, NombreCargo**).

3. Mini – mundo, planteamiento a partir del modelo Entidad – Relación

a. Números racionales

Diseña un modelo E/R para representar números racionales, bajo las siguientes consideraciones:

- Cada número racional está determinado por dos números enteros: **numerador** y **denominador**.
- Algunos de estos números son **racionales reducidos** de otros números racionales, por ejemplo, $1/4$ es un racional reducido de $6/24$. Se cumple que todo número racional tiene un **único racional reducido** (considera que solo se denomina racional reducido a aquel que ya está totalmente simplificado, es decir, $3/12$ no sería un racional reducido).
- Además de conocer el **racional reducido** asociado a cada fracción, se desea saber el **factor de reducción** asociado (en el caso anterior el **factor de reducción** sería 6).
- Dos racionales se consideran **diferentes** si tienen el numerador o denominador distintos, aunque correspondan a la misma fracción reducida.

Modelo propuesto.

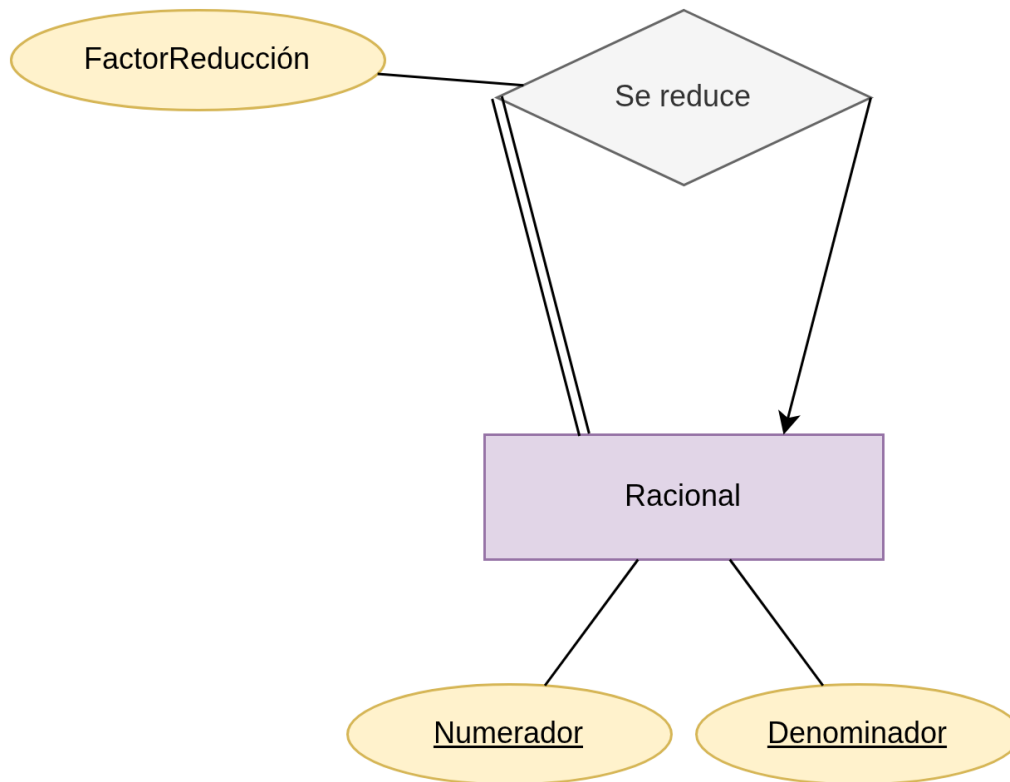


Figura 9: Modelo E-R para números racionales.

Consideraciones de diseño:

1) Identidad de *Racional*. Un número racional queda determinado por dos enteros, y dos racionales son distintos si difieren en el numerador o en el denominador. Por ello la entidad *Racional* tiene por atributos *Numerador* y *Denominador* y su identificador es la **clave compuesta** (**Numerador, Denominador**).

2) Relación recursiva. El racional reducido de una fracción es, a su vez, un número racional; por eso la asociación se modela como una **relación recursiva** *Se reduce* sobre *Racional*, con dos roles: *fracción* (el número que se simplifica) y *reducido* (su forma totalmente simplificada).

3) Cardinalidad y participación. Cada fracción tiene **un único** racional reducido y un reducido es la reducción de **varias** fracciones, de donde la cardinalidad es **N:1** (fracción N, reducido 1). La participación del lado *fracción* es **total** (todo racional tiene su reducido) y la del lado *reducido* es **parcial**.

4) *FactorReducción* como atributo de la relación. El factor depende del **par** (fracción, reducido) y no de una sola de las entidades; por eso se modela como **atributo de *Se reduce***.

b. Modelo E/R para el Modelo E/R

Diseña un **Modelo E/R** para modelar los conceptos del **Modelo E/R**, en éste, deberás reflejar los conceptos revisados para el tema: entidades (**fuertes y débiles**), **atributos** y sus tipos, **relaciones** y sus tipos, **restricciones de cardinalidad** y **restricciones de participación** (no consideres los conceptos de Herencia o Agregación).

Nota: se pide un modelo que refleje los **conceptos y restricciones** del Modelo E/R y **no un modelo que ponga en práctica sus elementos**.

Modelo propuesto.

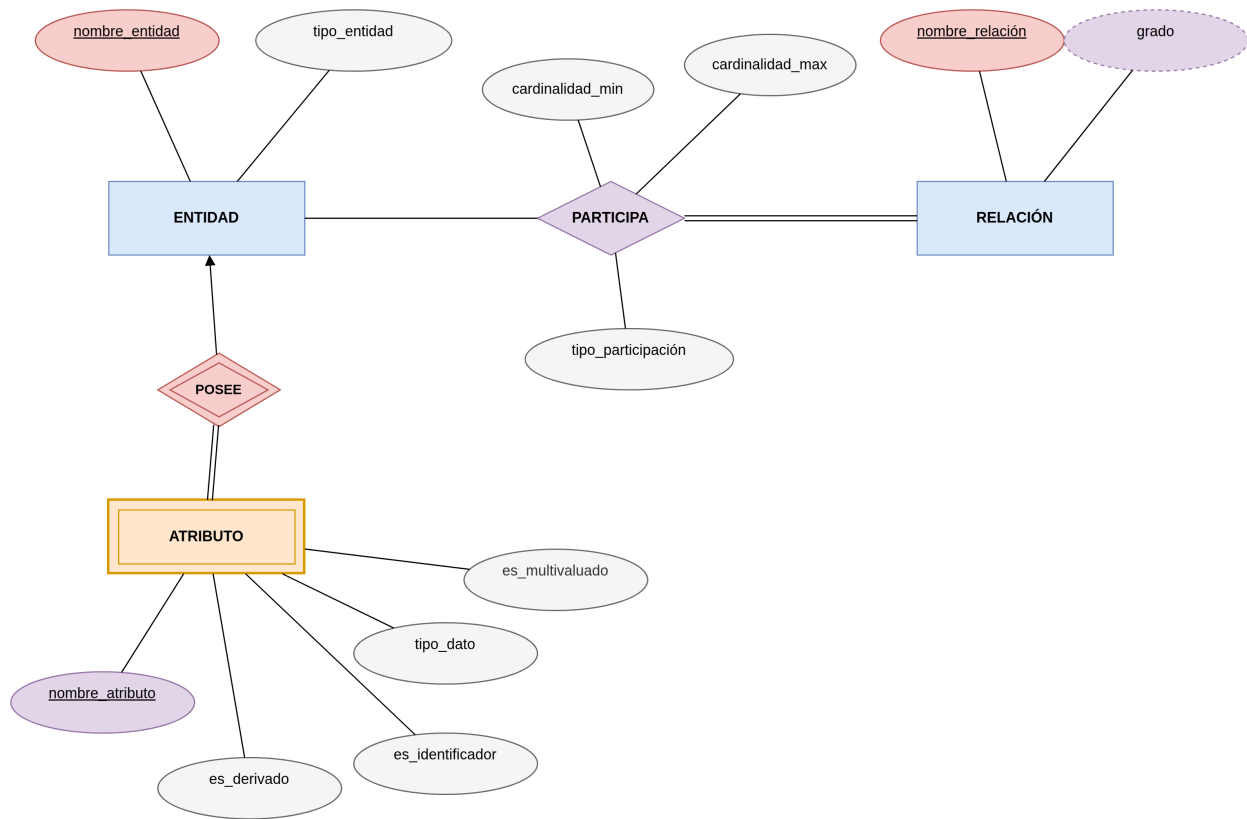


Figura 10: Modelo E-R del Modelo E-R (meta-modelo).

Estructura del modelo:

- **ENTIDAD** (entidad fuerte): representa cada tipo de entidad del modelo original. Atributos: `nombre_entidad` (llave), `tipo_entidad` {fuerte, débil}.
- **RELACIÓN** (entidad fuerte): representa cada tipo de relación del modelo original. Atributos: `nombre_relación` (llave), `grado` (calculado, a partir de las instancias de *PARTICIPA* asociadas).
- **ATRIBUTO** (entidad débil): representa cada atributo del modelo original. Atributos: `nombre_atributo` (discriminante), `tipo_dato` {simple, compuesto}, `es_multivaluado`, `es_derivado`, `es_identificador`.
- **POSEE** (relación débil): conecta *ENTIDAD* con *ATRIBUTO*, con cardinalidad 1:N (flecha hacia *ENTIDAD*) y participación total de *ATRIBUTO*, reflejando que un atributo no puede existir sin la entidad que lo posee.
- **PARTICIPA** (relación N:M): conecta *ENTIDAD* con *RELACIÓN*, con participación parcial de *ENTIDAD* y participación total de *RELACIÓN*. Atributos: `cardinalidad_min`, `cardinalidad_max`, `tipo_participación` {total, parcial}.

Consideraciones de diseño

- La distinción entre entidad fuerte y débil no se representa mediante herencia, sino con el atributo **tipo_entidad** de dominio {fuerte, débil} dentro de *ENTIDAD* por simplicidad.
- El atributo **grado** de *RELACIÓN* se definió como calculado, obtenible contando las instancias de *PARTICIPA* asociadas a esa relación, en lugar de almacenarse directamente.
- *POSEE* se modeló como relación débil porque un atributo no puede existir sin la entidad.
- *PARTICIPA* se modeló con participación parcial de *ENTIDAD* y total de *RELACIÓN* porque una entidad puede existir sin participar en ninguna relación, pero una relación no tiene sentido sin al menos una entidad participante.

c. Sistema de Información Geográfica

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desea crear un **SIG** (Sistema de Información Geográfica) para acceso público a través de Internet. Se desea crear un **modelo E/R** atendiendo las siguientes **reglas de negocio**:

- Datos referentes a **ríos, afluentes, sistemas montañosos, montañas y municipios** donde se localizan.
- De los **ríos** se almacenará un **identificador** del río, **nombre, descripción y longitud total**. Para cada río, además, se almacenarán los **municipios** que atraviesa y la **longitud del tramo** del río para cada municipio bañado.
- De los **municipios** se almacenará un **identificador** para el municipio, **nombre y número de habitantes**.
- Los **ríos** pueden ser **afluentes** de otros ríos, si es el caso, se desea conocer a **cuál río alimentan** y el **municipio** en el que se unen al río del que son afluentes.
- En cuanto a los **sistemas montañosos**, se almacenará un **código**, el **nombre**, la **orientación** (norte, sur, este, oeste), la **longitud**, la **altura máxima** y los **municipios** que ocupa. Los sistemas están formados por **montañas** de los que se almacena un **código**, un **nombre, descripción y altura**. Se debe considerar que una **montaña** sólo pertenecerá a un **sistema montañoso**. Se requiere también almacenar también el **municipio o municipios** en los que se encuentra, ya que hay casos en los que una **montaña** es compartida por varios municipios.
- Las **montañas** además pueden tener un **origen volcánico** o de **plegamiento**. En el caso de que su origen sea **volcánico**, se desea almacenar el **tipo de volcán** y si es de **plegamiento**, se almacenará el **periodo geológico** de dicho plegamiento.
- Algunos **ríos y montañas** son **elementos geológicos monitoreados por satélite**. De dichos elementos se desea almacenar la **fecha** en la que se comienzan a monitorear y el **satélite** que realiza el seguimiento. Un **satélite** puede monitorear varios elementos. De los **satélites** se desea almacenar su **identificador, nombre y descripción**.

Modelo propuesto. El diagrama se muestra a mayor tamaño en la Figura 11, en su propia página al final de esta sección.

Estructura del modelo:

- **ELEMENTO_GEOLÓGICO** (supertipo): **id_elemento_geológico** (llave).
- **RÍO** (subtipo de *ELEMENTO_GEOLÓGICO*): **nombre, descripción, longitud_total**.
- **MONTAÑA** (subtipo de *ELEMENTO_GEOLÓGICO*): **nombre, descripción, altura**.
- **MONTAÑA_VOLCÁNICA** (subtipo de *MONTAÑA*): **tipo_volcán**.

- **MONTAÑA_PLEGAMIENTO** (subtipo de *MONTAÑA*): *periodo_geológico*.
- **MUNICIPIO**: *id_municipio* (llave), *nombre*, *num_habitantes*.
- **SISTEMA_MONTAÑOSO**: *código* (llave), *nombre*, *orientación* {norte, sur, este, oeste}, *longitud*, *altura_máxima*.
- **SATÉLITE**: *id_satélite* (llave), *nombre*, *descripción*.
- **ATRAVIESA** (relación N:M entre *RÍO* y *MUNICIPIO*, atributo *longitud_tramo*): participación total de *RÍO*, parcial de *MUNICIPIO*.
- **ES_AFLUENTE_DE** (relación ternaria recursiva entre *RÍO*, *RÍO* y *MUNICIPIO*): roles *afluente* (0,1), *recibe* (0,N) y *confluencia* (0,N).
- **PERTENECE_A** (relación N:1 entre *MONTAÑA* y *SISTEMA_MONTAÑOSO*): participación total de *MONTAÑA*; *SISTEMA_MONTAÑOSO* es el lado de cardinalidad 1.
- **OCUPA** (relación N:M entre *SISTEMA_MONTAÑOSO* y *MUNICIPIO*): participación total de *SISTEMA_MONTAÑOSO*, parcial de *MUNICIPIO*.
- **SE_ENCUESTRA_EN** (relación N:M entre *MONTAÑA* y *MUNICIPIO*): participación total de *MONTAÑA*, parcial de *MUNICIPIO*.
- **MONITOREA** (relación 1:N entre *SATÉLITE* y *ELEMENTO_GEOLÓGICO*, atributo *fecha_inicio_monitoreo*): *SATÉLITE* es el lado de cardinalidad 1; participación parcial de *ELEMENTO_GEOLÓGICO*.

Consideraciones de diseño

- Se creó el supertipo *ELEMENTO_GEOLÓGICO* con generalización total disjunta para evitar duplicar la relación *MONITOREA* una vez por cada subtipo.
- El identificador de *RÍO* y *MONTAÑA* está en el supertipo *ELEMENTO_GEOLÓGICO* para simplificar.
- Se asumió que cada elemento geológico monitoreado tiene un único satélite asignado, porque no se menciona monitoreo simultáneo por varios satélites.
- Se modeló *ATRAVIESA* como relación M:N con atributo *longitud_tramo*, en lugar de como atributo simple de *RÍO*, porque se pide guardar ese dato por cada municipio, lo cual requiere una relación y no un atributo.

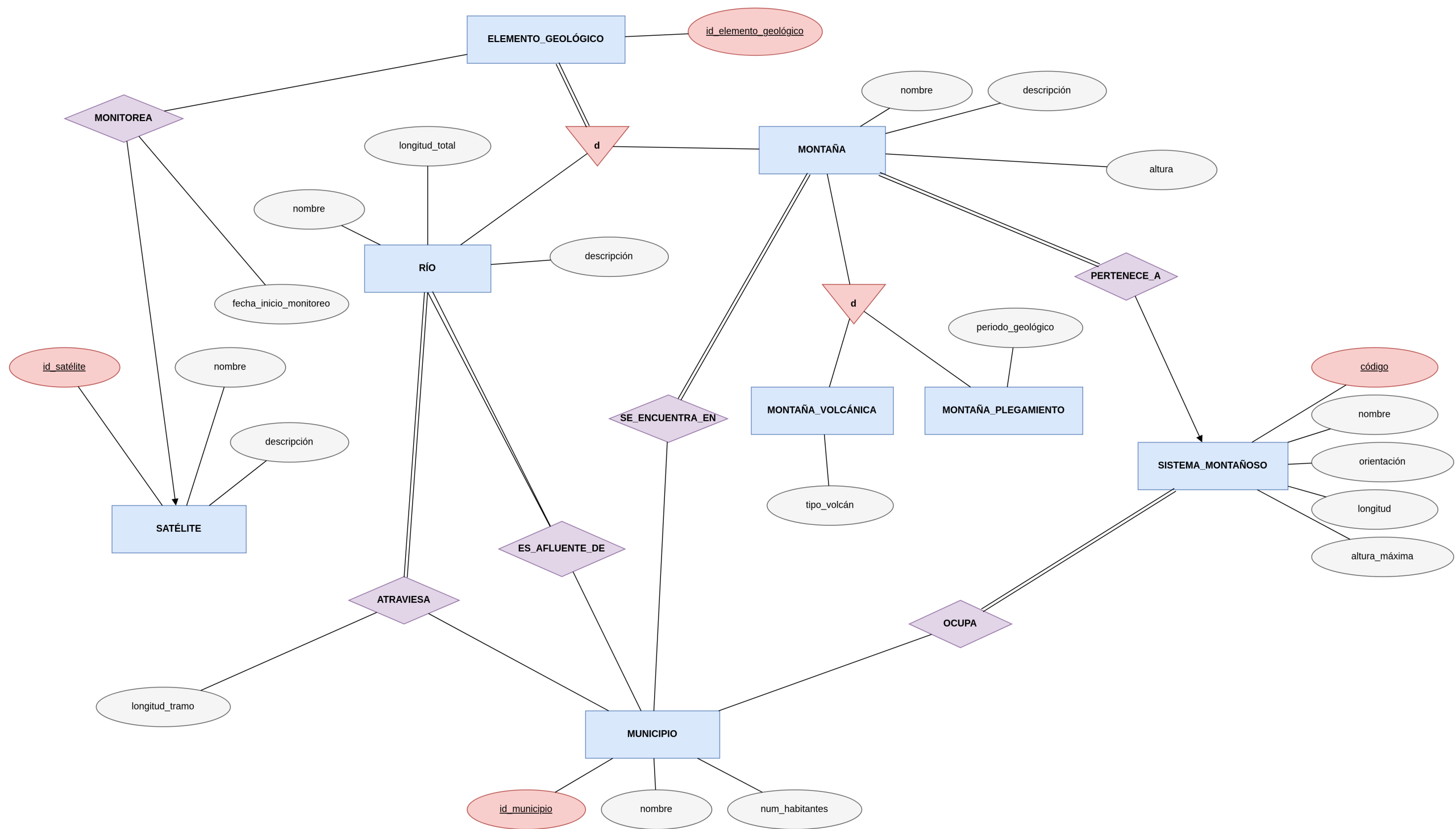


Figura 11: Modelo E-R para el SIG de la SEMARNAT.